УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений

лиана 13 (верх, загрузка)

в 134 (у коллектора 618)

КШ-17 · ОК-4 · 127-50-PPR — вакуум от Е-102

114-50-S — сдувка с конденсатора

сдувка — к коллектору 901 на газоочистку

съёмная гребёнка (К67), пунктир — одна на три реактора; краны — на гребёнке

вода, растворители — рукавами

КШ-11

к коллектору 618 (узел 7)

ОК-5 · КШ-18

112-25-PPR — азот

азот 10–20 мбар — от коллектора 449 (узел 9)

ОК-2

114-50-S — сдувка гребёнки

сдувка гребёнки — 114 → к коллектору 901

134-100-PPR — вакуум на крышку

вакуум — к коллектору 618 (узел 7); врезка 127

ОК-6

100-100-PPR — вакуум на крышку

вакуум — к коллектору 618 (узел 7)

ОК-1 · клапп

КШ-6 · КШ-10 · КШ-21

N9 · N4 · N6 · N10

E-102

конденсатор 50 м², уклон 3° к N2

N7 · N5 · N8 · N3

КШ-2 · КШ-20 · КШ-3 · КШ-7

зонт G над растаривателем B-101 (+7,10) → B1

+5.420 площадка П1

TIRA 102 · PI 117

сильфон DN100

103-25-SS — дренаж трубного

101-300-SS — пары на конденсатор

воздушник · КШ-8

фонарь

сильфон DN50

110-200-S — аварийный сброс

стена по ряду Г

дыхание через КДЗТ — 114 → 901

109 воронка

115-450-S — сыпучее

сыпучее — от растаривателя B-101 (+5.415)

задвижка DN450

КДЗТ-50А

АР-2

лиана 11 (люк, пробоотборник)

ВН-1

заглушка

SP-101 пробоотборник

113-100-SS — штуцер съёмной гребёнки

107-50-SS — флегма в реактор (байпас)

гидрозатвор

КТ-1

азот 449 (узел 9)

мембрана CM200, датчик разрыва RSA-101

114-50-S — дыхание

КШ-5

TIRA-101

108-25-SS — дренаж гидрозатвора

ВН-2

109-100-SS — дозировка, загрузка из еврокуба

еврокуб

IBC 1000 л

КШ-16

КШ-15

126-50-PPR — вода рубашки, возврат

к термостату X-104 (магистраль +2,700)

117-50-PPR — вода охлаждения, подача

от термостата X-104 (магистраль +2,700)

уровень раб. ≈2,5 м³

L2 · L1

Р-109

ОК-3 · LIRA 103 · КШ-12

N2 · N1 · N3 · N4

R-101

реактор 3 м³ 316L

+2.500 площадка П1

X-103

сборник 1,25 м³

лиана 1 (слив R-101)

КШ-13

125-50-PPR — вода рубашки, подача

лиана 4 (слив X-103)

зонт B над сливом X-103 → B1

в центробежную дистилляцию (X-600)

L4 · B · L3

дренаж КШ-14

КД-1

ВН-3 · КШ-4

105-50-S — слив реактора

104-25-S — конденсат в X-600

V-301/1

ёмкость аварийная РГС-5 на улице (К36)

ЕМК-Р 200

передвижная, с насосом

к магистрали 711 (у пола)

от магистрали 707 (у пола)

±0.000 пол

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-101	Реактор 3 м³ 316L с рубашкой и мешалкой	1
E-102	Конденсатор паров 50 м²	1
X-103	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301/1	Ёмкость аварийная РГС-5 (улица)	1
ЕМК-Р 200	Ёмкость передвижная 200 л с насосом	1
P-109	Насос мембранный пневматический (Ex), еврокуб IBC 1000 л	1

Потоки (цвет линии)

- вакуум
- сдувки и вент
- азот
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): подача
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- дренажи и сливы
- аварийный сброс
- сырьё и загрузка (гребёнка, вход 109, сыпучее 115)
- пары (R-101 N4 → шлемовая труба 101 → E-102)
- конденсат (E-102 → X-103 → центробежная дистилляция, 104)
- флегма (байпас 107 → реактор)
- продукт: слив реактора в передвижную ёмкость (105)
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки B1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

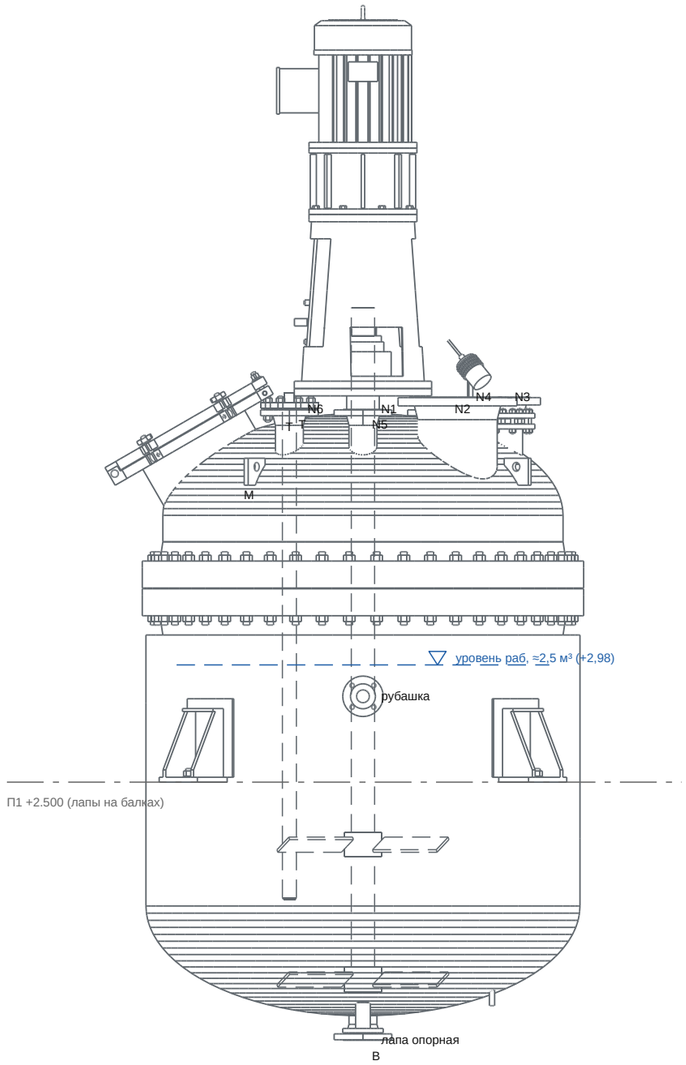
Примечания

1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели; положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка по трассам линий и чертежам поставщика; съёмная гребёнка (пунктир) развёрнута по высоте.
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость); теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка.

? КДЗТ на дыхании под вакуумом — кран (③)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-101.M.01**
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** установка в сборе
Пров.					Лит. П · Масса — · Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 1 · Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок
Утв.					**Опытно-промышленный участок**

РЕАКТОР 3 М³ 316L (R-101) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по л.11

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-101

Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41)	+1,448
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
N1	WN100-25	90°	съёмная гребёнка на клампе (K67): азот, вакуум, вода, растворители, с…	+4,020
N2	WN100-25	120°	пробоотборник ручной вакуумный	+4,020
N3	WN200-25	155°	разрывная мембрана CM200 → 110-200-S; ниже мембраны — дыхание через K…	+4,070
N4	WN300-25	230°	пары на E-102 (101-300-SS)	+4,070
N5	WN100-25	270°	датчик давления PIR-101	+4,020
N6	WN100-25	300°	ручная дозировка 109	+4,020
T	WN100-25	60°	гильза термометра TIRA-101	+4,020

Рабочий уровень ≈2,5 м³ (80 % номинальных 3,14 м³ — принято, ?) — отметка +2,98 (днище 2:1 + цилиндр Ø1600, л.11). Отметки — по 3D-модели.

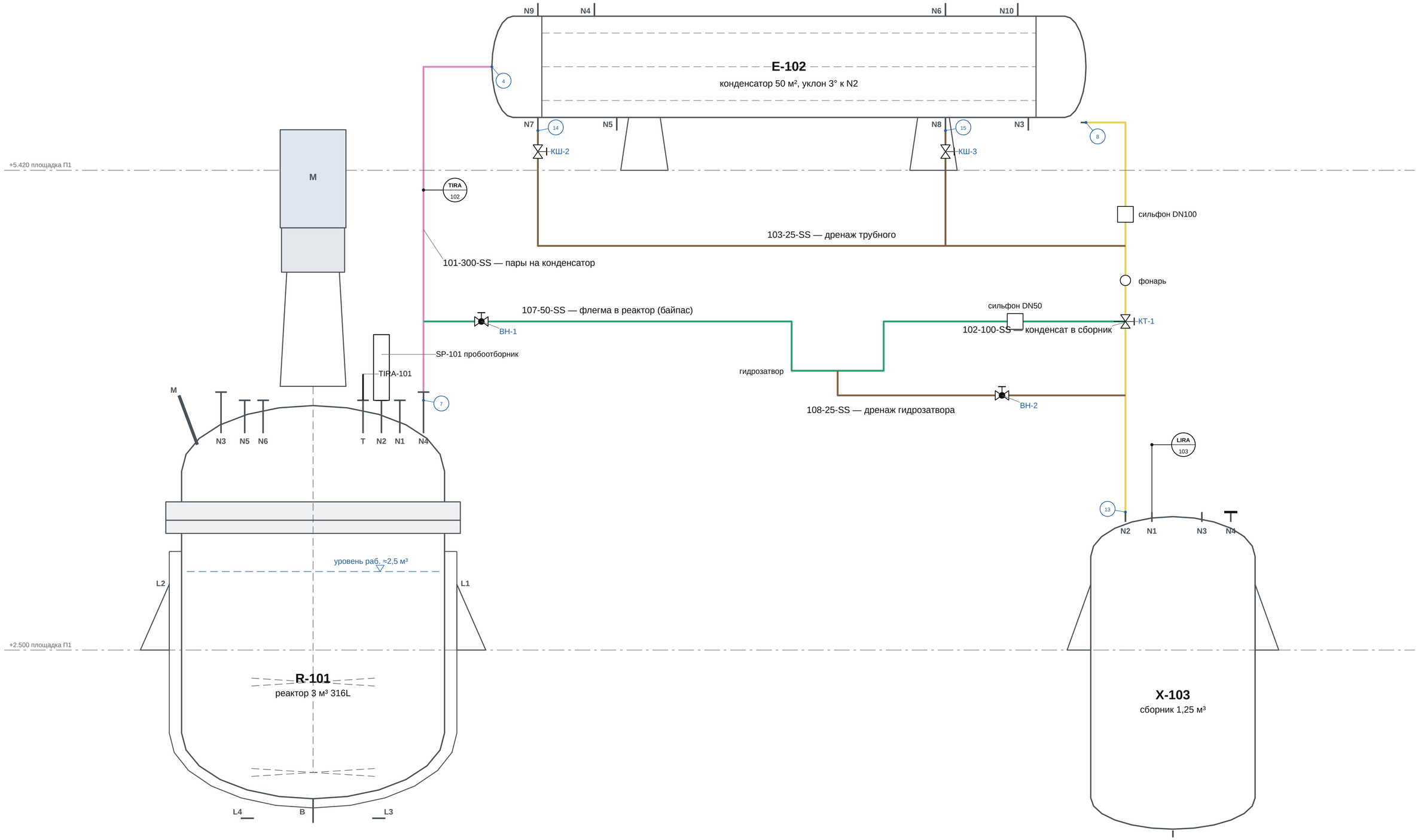
					ОПУ.ОБ.R-101.М.02
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): лист** аппарата
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:25
Лист 2		Листов 17

Опытно-промышленный участок

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 201, спуск 202, дренажи 203, байпас флегмы 207, дренаж 108

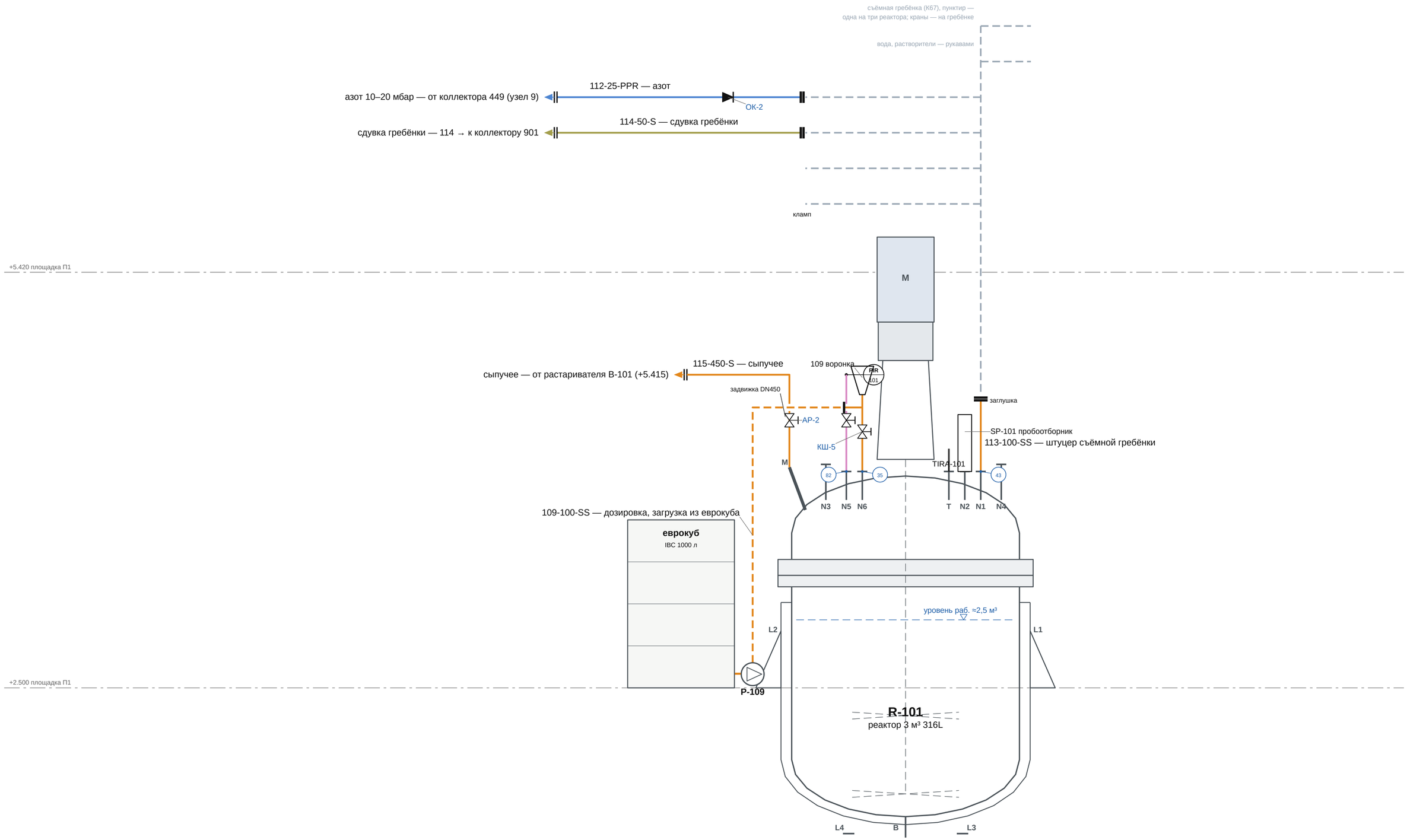
Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.03	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): пары и** конденсат (схема поставщика)	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 3; Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Крышка реактора (R-101): N1 — штуцер съёмной гребёнки (азот 112, вакуум 100/134, сдувка 114); N5 — PIR-101; N6 — дозировка 109 и загрузка из еврокуба насосом; M — сыпучее 115

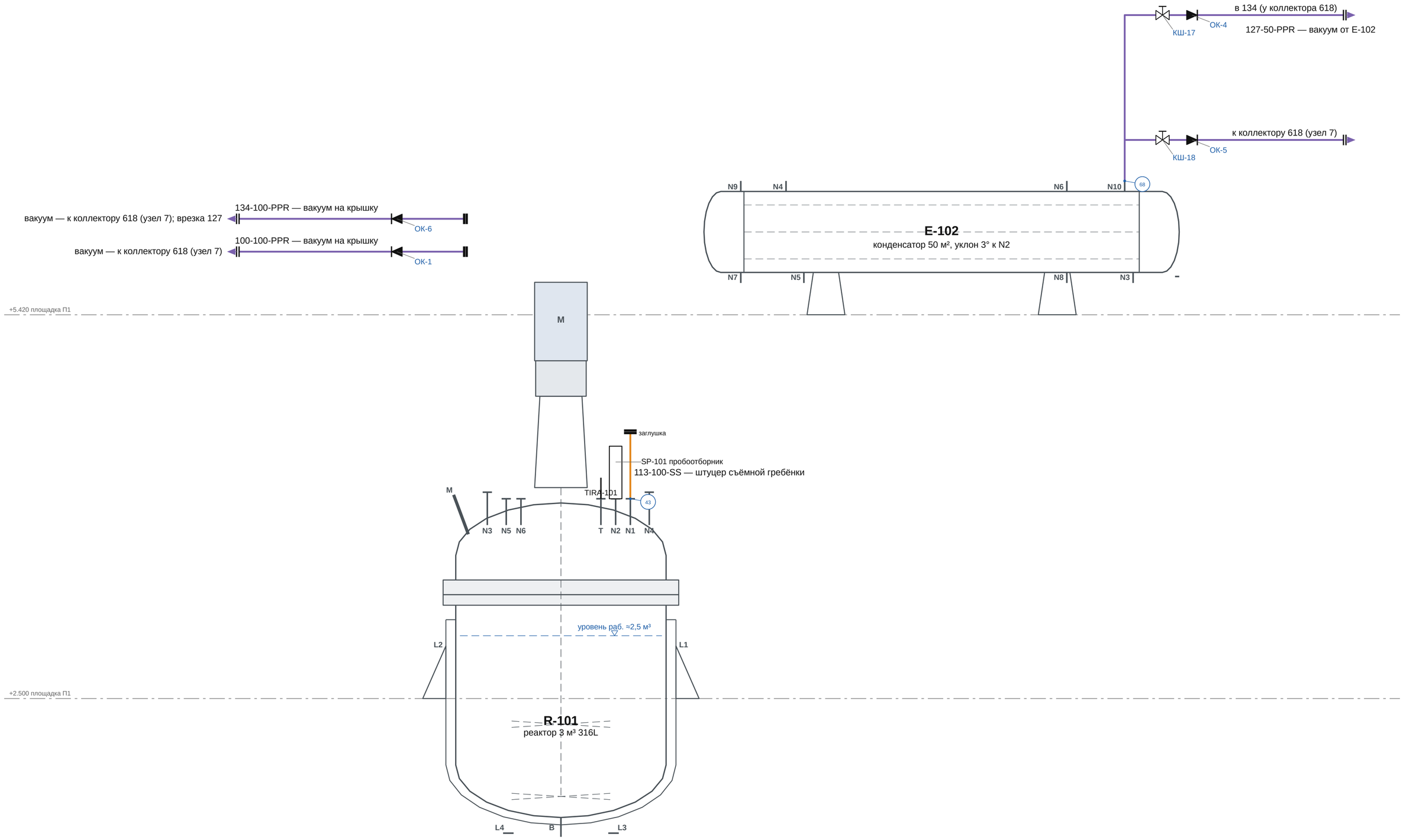
Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.04	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): крышка реактора**	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 4 / Листов 17
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

Вакуум: 100 и 134 от концов на клампах Ø64 (рукава к вводам съёмной гребёнки) к коллекторам вакуума 618, 127 от конденсатора (E-102) N10 в 134 и к коллектору 618

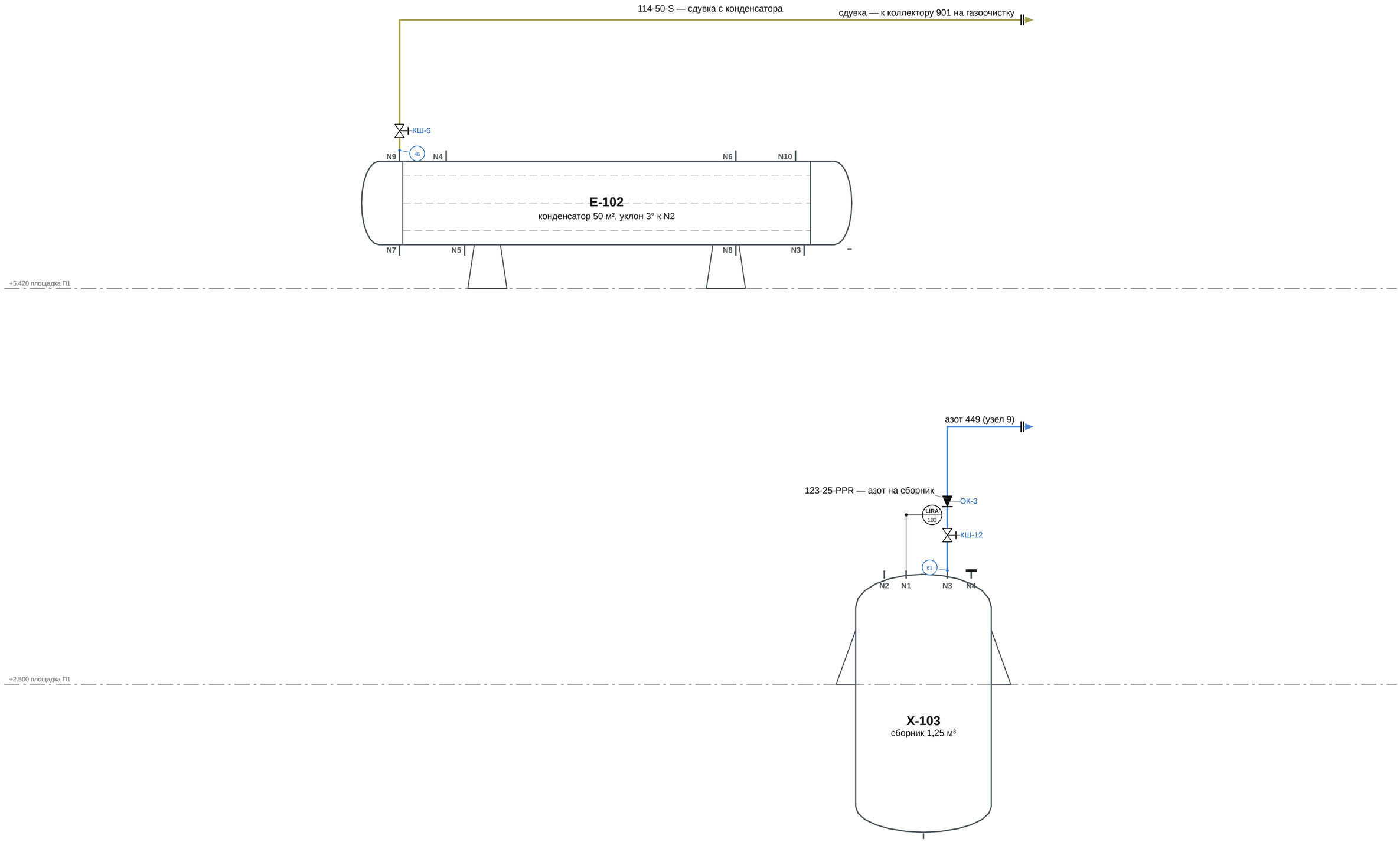
Аппараты целиком, М 1:20; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					Реактор 3 м³ 316L (R-101): вакуум	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 5; Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок
Утв.						

Сдувка 114 с конденсатора (E-102) N9, азот 123 на сборник (X-103)

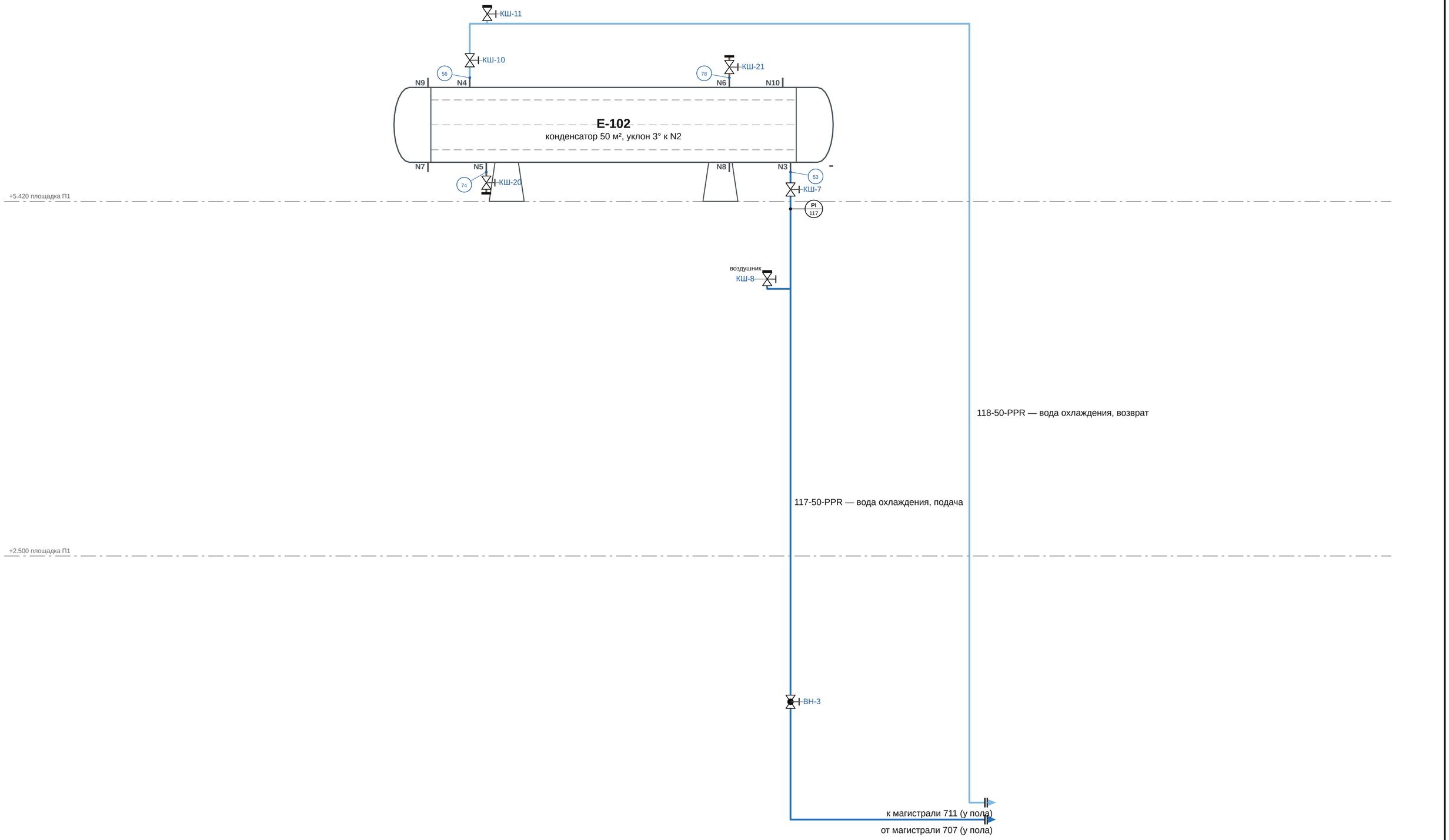
Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.06	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): сдувка** конденсатора, азот сборника	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 6; Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Вода охлаждения конденсатора (E-102): подача 117 на N3, возврат 118 с N4 (магистрали 707/711 у пола); дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

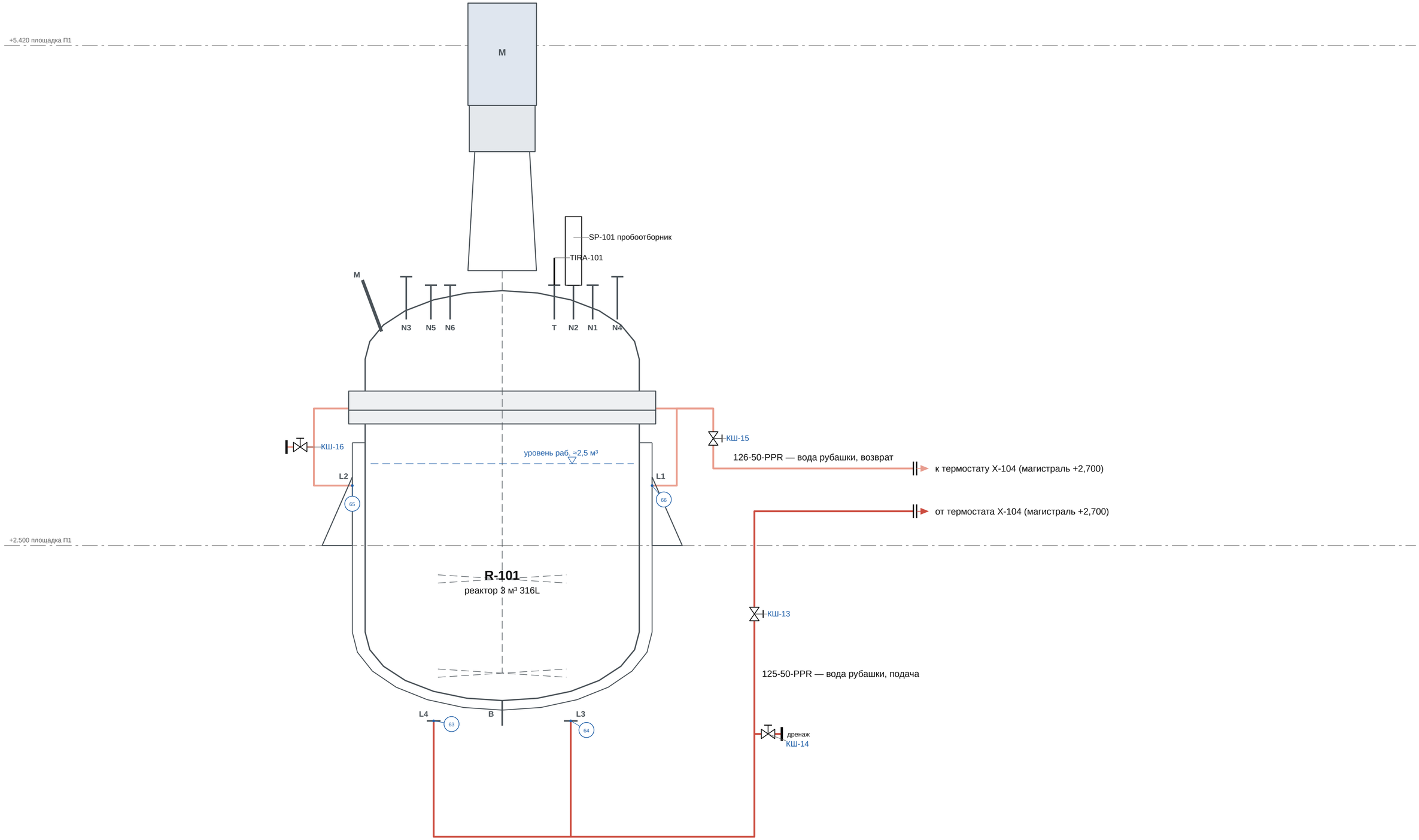
Аппараты целиком, М 1:21; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.07	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): вода** охлаждения конденсатора	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 7 / Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Рубашка реактора (R-101): подача 125 в L3/L4, возврат 126 из L1/L2 (магистрали термостата на +2,700)

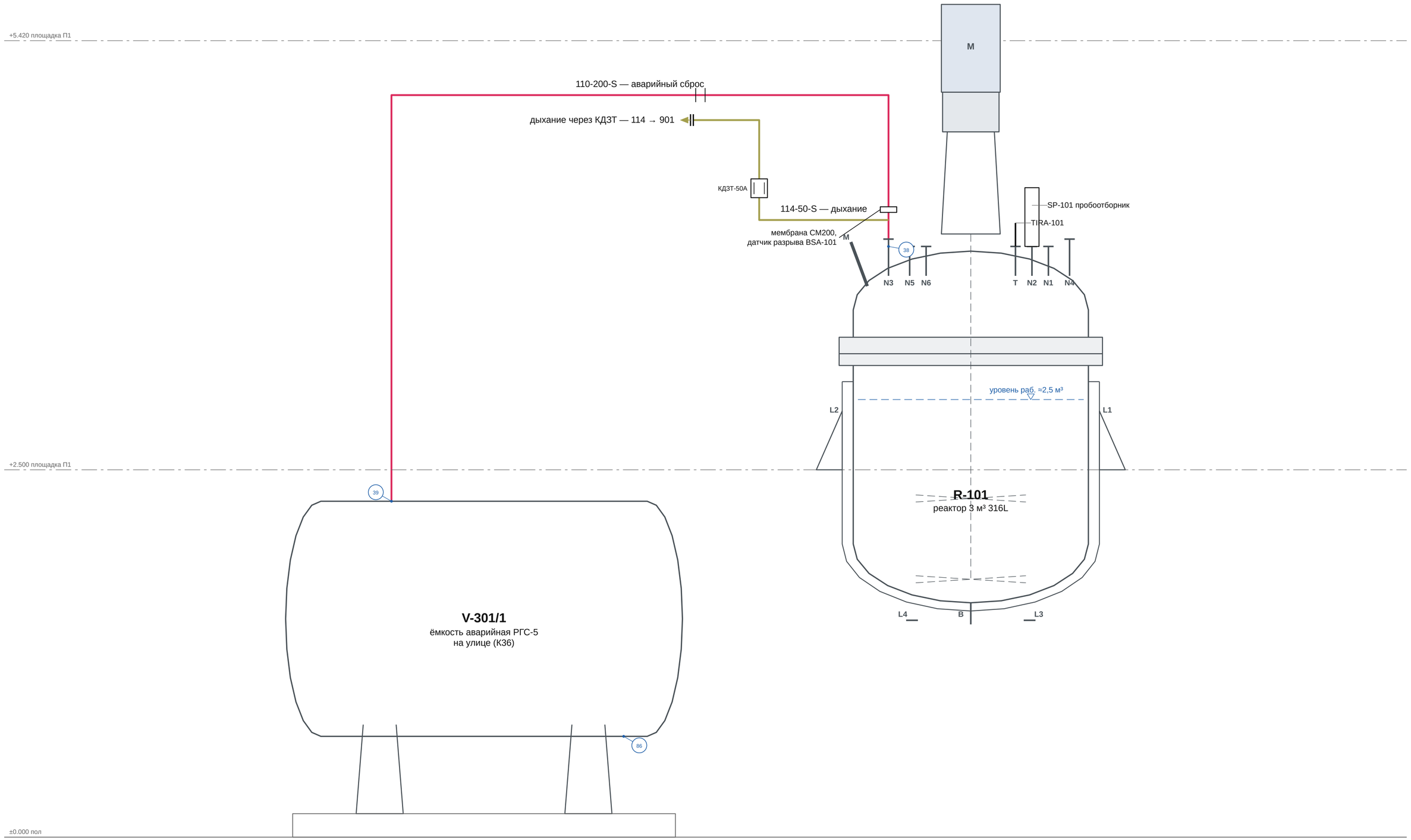
Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.08	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** рубашка реактора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						Лист 8; Листов 17
Утв.						
					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок

Аварийный сброс 110-200-S: мембрана на N3 → ёмкость аварийная (V-301/1) на улице; ниже мембраны — дыхание через КДЗТ-50А в 114

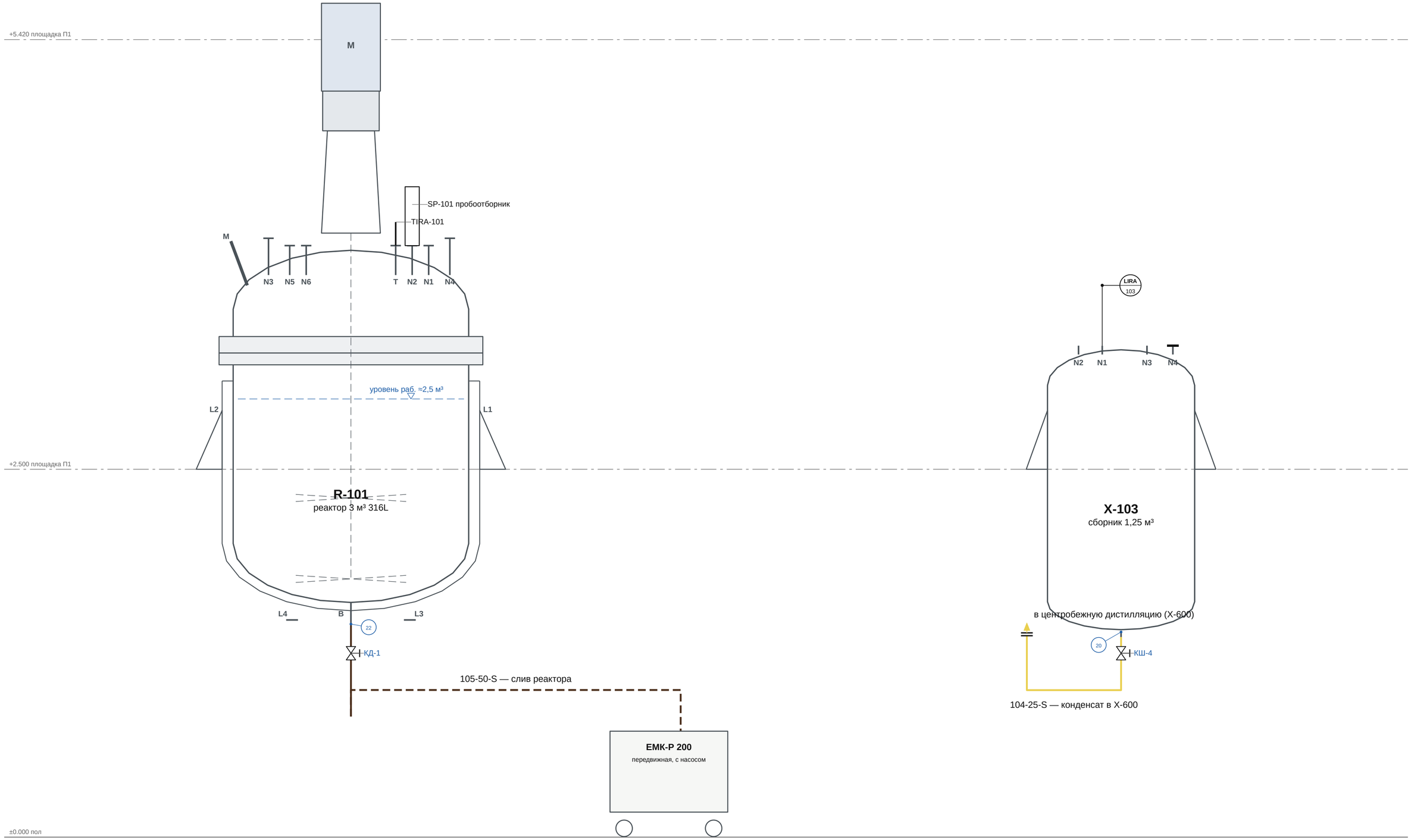
Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.09	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** аварийный сброс 110	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 9 / Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Сливы: реактор (R-101) — 105 рукавом в передвижную ёмкость ЕМК-Р 200 с насосом; сборник (X-103) — 104 трубой в центробежную дистилляцию (X-600)

Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.10		
Разраб.					Реактор 3 м³ 316L (R-101): сливы	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 10		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	100-100-PPR	100	фланцевое	8 шпилек M16×190 с гайками (A2-70)	16495	11470	+4,73
2	100-100-PPR	100	фланцевое	8 шпилек M16×107 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	16495	14328	+4,53
3	100-100-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16485	14328	+4,33
4	101-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13026	+6,05
5	101-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (верх), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	15010	13624	+5,48
6	101-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (середина), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	15010	13624	+4,84
7	101-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13624	+4,07
8	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9422	+5,71
9	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+5,03
10	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,79
11	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,58
12	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,26
13	102-100-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+3,28
14	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12571	+5,60
15	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9924	+5,46
16	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15130	9945	+5,06
17	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15257	9945	+5,06
18	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15130	12599	+5,06
19	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15257	12599	+5,06
20	104-25-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15280	9320	+1,39
21	104-25-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15280	9320	+1,24
22	105-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	14010	+1,45
23	105-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	13797	+1,15
24	105-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	13703	+1,05
25	107-50-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9346	+4,42
26	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9562	+4,42
27	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9754	+4,42
28	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12743	+4,30
29	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12974	+4,29
30	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13322	+4,27
31	108-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	11000	+3,61
32	108-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10838	+3,61
33	109-100-SS		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14950	14576	+4,41
34	109-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14950	14310	+4,21
35	109-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14950	14310	+4,02
36	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20 насквозь, прокладки — в держателе	15724	13466	+4,64
37	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M24, прокладка паронит	15724	13466	+4,27
38	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M24×128 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15724	13466	+4,07
39	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17700	20000	+2,46
40	112-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	16495	16677	+4,61

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.11

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	112-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16485	16677	+4,44
42	113-100-SS		кламповое	соединение кламповое Ø119 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16060	14010	+4,13
43	113-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16070	14010	+4,02
44	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15583	12740	+6,92
45	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15735	12740	+6,92
46	114-50-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12526	+6,45
47	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	16495	16427	+4,53
48	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	15724	12922	+4,52
49	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	15724	13154	+4,52
50	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	15724	13265	+4,52
51	114-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16485	16427	+4,44
52	115-450-S	450	фланцевое	20 шпилек M30 насквозь, прокладки паронит A-450-25	15470	14805	+4,08
53	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	15010	10189	+5,47
54	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15010	10211	+5,05
55	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15490	11180	+0,21
56	118-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15010	12261	+6,45
57	118-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15630	11804	+0,21
58	123-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15212	9610	+3,92
59	123-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15212	9610	+3,75
60	123-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15212	9610	+3,63
61	123-25-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15031	9488	+3,28
62	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14002	16378	+2,70
63	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15070	14010	+1,47
64	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15870	14010	+1,47
65	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14458	14010	+2,85
66	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	16482	14010	+2,85
67	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14002	16778	+2,70
68	127-50-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15010	9879	+6,32
69	127-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×153 с гайками (A2-70)	15719	11026	+5,67
70	127-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×153 с гайками (A2-70)	15719	9858	+5,61
71	134-100-PPR	100	фланцевое	8 шпилек M16×190 с гайками (A2-70)	16245	11852	+4,73
72	134-100-PPR	100	фланцевое	8 шпилек M16×107 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	16495	14678	+4,53
73	134-100-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16485	14678	+4,34
74	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12306	+5,58
75	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15097	12310	+5,51
76	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15224	12310	+5,51
77	E-102 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10137	+6,46
78	E-102 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10144	+6,33
79	LIRA-103	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15259	9021	+3,28
80	PIR-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,28

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.12

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	PIR-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,15
82	PIR-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,02
83	SP-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,02
84	TIRA-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	14310	+4,02
85	V-301/1 N2	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17700	21400	+2,41
86	V-301/1 N3	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17700	22100	+0,52
87	X-103 N4	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15301	9619	+3,28

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.13			
Разраб.					Реактор 3 м³ 316L (R-101): ведомость соединений (3)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 13		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
100-100-PPR	100	16495	10498	+4,963	вакуум: снизу в тройник DN100 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумно…
104-25-S	25	15280	10611	+1,367	конденсат из X-103 в центробежную дистилляцию (X-600) — граница с трассой
109-100-SS	200	14950	14310	+4,750	воронка ручной дозировки 100/200, открытый конец под крышку
112-25-PPR	25	16495	16677	+4,772	азот 10…20 мбар: к коллектору азота 449 — граница с трассой азота (узел 9)
114-50-S	50	17952	17345	+5,664	сдувки R-101 и E-102 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трассой
115-450-S	250	15470	14959	+5,502	сыпучее сырьё от растаривателя мешков B-101 (+5.415) — граница с узлом за…
117-50-PPR	50	15490	11182	+0,213	подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с т…
118-50-PPR	50	15630	11802	+0,214	возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с тр…
123-25-PPR	25	15212	8728	+4,400	азот: в тройник DN25 коллектора азота 449 (+4,400) — граница с трассой аз…
125-50-PPR	50	14000	16378	+2,700	подача воды в рубашку: из магистрали подачи от термостата X-104 (площадка…
126-50-PPR	50	14000	16778	+2,700	возврат воды из рубашки: в магистраль возврата к термостату X-104 (площад…
127-50-PPR	50	15719	10693	+5,060	вакуум от E-102 N10: в тройник DN100×50 коллектора вакуума 618 — граница …
134-100-PPR	100	16245	10790	+4,963	вакуум: снизу в тройник DN100 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумно…

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.14			
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** ведомость точек стыка и границ узла	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 14		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (1)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
LIRA-103	LIRA-103 (LT-103) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм (уровень ЭХГ; сигнализация 1350, блокировка 1400), …		15259	9021	+3,28
PIR-101	PIR-101 (PT-101) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение M20×1,5		14870	14010	+4,34
SP-101	SP-101: пробоотборник ручной вакуумный DN100 PN25 (поставка): корпус, поршень с рукояткой, кран отбора, 2 клапана (вакуум, азот)		15990	13710	+4,02
TIRA-101	TIRA-101 (TT-101) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12X18H10T ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…38 °C, M27×2 (в гильзе …		15990	14310	+4,09
TIRA-102	TIRA-102 (TT-102) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12X18H10T ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…40 °C (сигнализация 40 °…		15217	13624	+4,49
AP-1	клапан дыхательный КДЗТ 50-0,6-Н УХЛ1 DN50 PN16, 1500 Па (нерж. сталь, фланцы исп. B) — 114: дыхание R-101 через N3 (КДЗТ 50-0,6-Н УХЛ1, 1500 Па)	114-50-S	15724	13038	+4,52
AP-2	задвижка шиберная Tecofi VG6400-00EP DN450 PN10	115-450-S	15470	14805	+4,08
ВН-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 107: у реактора (по схеме поставщика)	107-50-SS	15010	12858	+4,30
ВН-2	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 108: дренаж гидрозатвора	108-25-SS	15010	10919	+3,61
ВН-3	вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (регулирование расхода воды на E-102)	117-50-PPR	15490	10420	+1,25
КД-1	R-101: клапан донный F41W-25RL DN100 PN25 (CF3M — 316L), сальник графит, выход 45° на юг, маховик снизу (поставка; кран DN100 на B)	105-50-S	15470	13904	+1,30
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 102: в сборник X-103 / флегма 107 в реактор (по схеме …	102-100-SS	15010	9188	+4,42
КШ-1	кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 100	100-100-PPR	16495	10995	+4,42
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N7 (под балками П1)	103-25-SS	15193	12599	+5,06
КШ-3	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N8 (под балками П1)	103-25-SS	15193	9945	+5,06
КШ-4	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 104 (слив конденсата X-103: кран DN50)	104-25-S	15280	9320	+1,32
КШ-5	кран шаровой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 109	109-100-SS	14950	14310	+4,12
КШ-6	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 114 (сдувка E-102 N9)	114-50-S	15659	12740	+6,92
КШ-7	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 117	117-50-PPR	15304	10236	+4,73
КШ-8	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 117 (кран 20×G1/2)	117-50-PPR	15010	10376	+4,71
КШ-9	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (кран у E-102 N3)	117-50-PPR	15010	10219	+4,90
КШ-10	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 118	118-50-PPR	15495	12414	+7,13
КШ-11	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 118 (кран у E-102 N4)	118-50-PPR	15010	12253	+6,60
КШ-12	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 123 (азот на X-103: кран DN25)	123-25-PPR	15212	9610	+3,69
КШ-13	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 125 (кран DN50 на опуске подачи)	125-50-PPR	15470	15185	+1,92
КШ-14	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 125	125-50-PPR	15621	15185	+1,72
КШ-15	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 126 (кран DN50 на возврате)	126-50-PPR	15470	16243	+2,85
КШ-16	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 126	126-50-PPR	14870	15185	+2,71
КШ-17	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 127 B	127-50-PPR	15719	9858	+5,78
КШ-18	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 127 A	127-50-PPR	15719	10502	+5,94
КШ-19	кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 134	134-100-PPR	16245	11450	+4,42
КШ-20	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N5	E-102 N5	15160	12310	+5,51
КШ-21	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N6	E-102 N6	15010	10141	+6,39
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	15966	14870	+3,03
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	15278	13484	+1,56
ОК-1	клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN100 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 100 (поток — к вакуумному коллектору)	100-100-PPR	16495	11470	+4,73
ОК-2	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 112 (азот: обратный клапан, поток — в реактор)	112-25-PPR	16495	16677	+4,69
ОК-3	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 123 (азот: обратный клапан DN25, поток — к X-103)	123-25-PPR	15212	9610	+3,84
ОК-4	клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN50 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 127 B	127-50-PPR	15719	9858	+5,61
ОК-5	клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN50 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 127 A	127-50-PPR	15719	11026	+5,67

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.15

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость арматуры и кип (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 15 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (2)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
ОК-6	клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN100 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 134 (поток — к вакуумному коллектору)	134-100-PPR	16245	11852	+4,73

					ОПУ.ОБ.R-101.М.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** ведомость арматуры и кип (2)
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 16		Листов 17

Опытно-промышленный участок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Потоки (цвет линии)

- вакуум
- сдувки и вент
- азот
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): подача
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- дренажи и сливы
- аварийный сброс
- сырьё и загрузка (гребёнка, вход 109, сыпучее 115)
- пары (R-101 N4 → шлемовая труба 101 → E-102)
- конденсат (E-102 → X-103 → центробежная дистилляция, 104)
- флегма (байпас 107 → реактор)
- продукт: слив реактора в передвижную ёмкость (105)
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки B1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)

- кран, вентиль, клапан запорный
- клапан обратный (по потоку)
- конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка
- рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп K64)
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	датчики давления, температуры, уровня
SP	пробоотборник ручной вакуумный (поставка)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.M.17			
Разраб.					Условные обозначения монтажных листов	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 17		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								